

地 学 基 礎

(解答番号 ~)

第 1 問 次の問い(A～C)に答えよ。(配点 20)

A 地球の構造と地震に関する次の問い(問 1・問 2)に答えよ。

問 1 次の文章中の ・ に入れる語の組合せとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。

地球の表面は、 と呼ばれる何枚にも分かれた岩盤で覆われ、動いている。 とその下の部分とは、 の違いで区分されている。海洋 は、中央海嶺^{かいれい}で生成され、徐々に冷えて厚くなり、場所によっては厚さ 100 km に達する。

	ア	イ
①	プレート	かたさ(流動しにくさ)
②	プレート	岩石(構成物質)
③	地 殻	かたさ(流動しにくさ)
④	地 殻	岩石(構成物質)

問 2 緊急地震速報は、震源近くの観測点で観測された P 波の情報をもとに、
 振幅の大きな S 波が到着する前に警告を出すことを目的としている。紀伊
 半島沖の浅部で大地震が発生し、緊急地震速報が地震発生後の 15 秒後に出さ
 れたとする。震源から 200 km 離れた大阪市では、緊急地震速報を受信して
 から何秒後に S 波が到着するか。最も適当な数値を、次の①～④のうちか
 ら一つ選べ。ただし、S 波の速度は 4 km/秒、緊急地震速報が出されてから
 受信するまでの時間は無視できるものとする。 2 秒後

① 15

② 35

③ 50

④ 65

地学基礎

B 火成岩や鉱物に関する次の問い(問3・問4)に答えよ。

問3 火成岩や鉱物について述べた文として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

3

- ① 造岩鉱物は、原子が不規則に配列しているのが特徴である。
- ② 深成岩は、複数の種類の鉱物とガラスで構成されていることが多い。
- ③ 安山岩と閃緑岩せんりょくの違いは、マグマの化学組成の違いを反映している。
- ④ 苦鉄質岩(塩基性岩)には斜長石、輝石、かんらん石が含まれていることが多い。

問 4 次の図 1 は、マグマが地下深部からある地層に貫入して固化した火成岩体の形態上の分類を示した模式断面図である。この図の A～C の名称の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 4

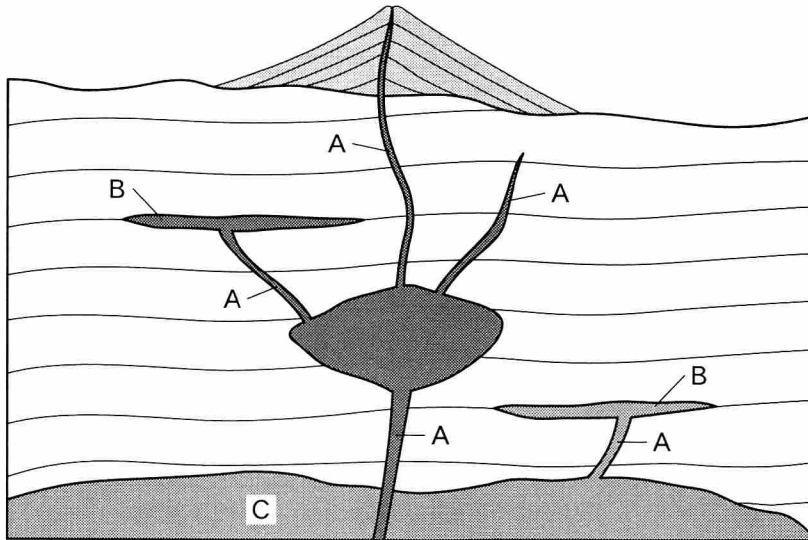


図 1 火成岩体の形態上の分類を示す模式断面図

	A	B	C
①	がんしょう 岩 床	ていばん 底盤(バソリス)	がん みやく 岩 脈
②	岩 床	岩 脈	底盤(バソリス)
③	岩 脈	底盤(バソリス)	岩 床
④	岩 脈	岩 床	底盤(バソリス)
⑤	底盤(バソリス)	岩 床	岩 脈
⑥	底盤(バソリス)	岩 脈	岩 床

地学基礎

C 生物進化と地球環境の変化に関する次の文章を読み、後の問い(問5・問6)に答えよ。

我々が呼吸に使っている酸素分子 O_2 は、^(a)先カンブリア時代に現れた光合成生物である **ウ** によってつくられ始めた。海中に放出された酸素と海水中の鉄イオンが結びついて沈殿することで、^{しまじょう}縞状鉄鉱層が形成された。その後、大気中の酸素の濃度が上昇し、古生代後半にはピークに達した。この時代には **エ** の大森林が形成された。

問5 上の文章中の **ウ**・**エ** に入れる語の組合せとして最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

	ウ	エ
①	グリパニア(真核生物)	被子植物
②	グリパニア(真核生物)	シダ植物
③	シアノバクテリア(原核生物)	被子植物
④	シアノバクテリア(原核生物)	シダ植物

問6 上の文章中の下線部(a)に関して、原生代初期の地球について述べた文として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

- ① 全球凍結が起こったと考えられる寒冷化があった。
- ② 地球表層がマグマオーシャンで覆われた。
- ③ 多細胞生物の爆発的多様化が起こった。
- ④ 原始的な魚類が登場した。

(下書き用紙)

地学基礎の試験問題は次に続く。

